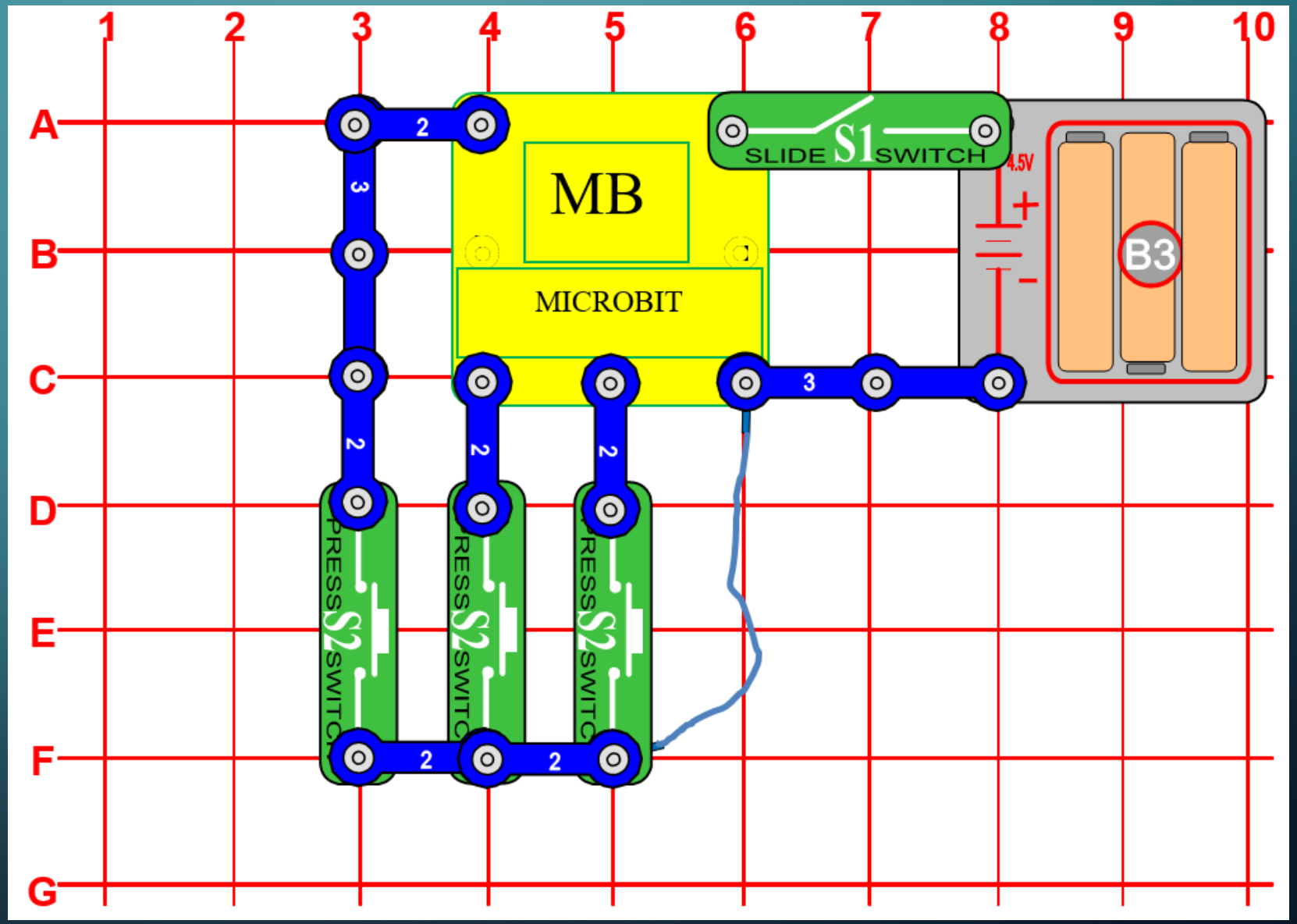
DIAGRAMA DO CIRCUITO DO CENTRO DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO

Nome	Quantidade
Microbit	1
Snap:bit	1
Suporte 3 Pilhas 4,5V	1
Interruptor Simples	1
Push Button	3
Conector n° 1	1
Conector n° 2	6
Conector n° 3	2
Base de montagem	1
Fio Azul	1



PROGRAMAÇÃO CENTRO DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO

O que o programa deve simular?

O CMG irá se comunicar com as placas que estão nas sirenes e na barragem, para isso, em todas as placas deve ser baixada esta programação inicial ao lado.

Explicação:
Ao iniciar o programa o canal de comunicação 1 de rádio será ligado e logo após o painel de LEDs mostra uma imagem por 2 segundos para demonstrar o funcionamento e depois apaga.

PROGRAMAÇÃO CENTRO DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO

O que o programa deve simular?

Durante a simulação, ao pressionar os botões dispostos no circuito, cada botão possui uma função: teste de comunicação com as sirenes, teste simulado de evento, acionamento de nível 3 de sinistro e um reset do sistema.

Explicação:
O programa irá repetir sempre a rotina que é:

- Se botão em P0 Pressionado o painel de LED mostra o 0 e envia a mensagem “comunica” e o “0” para as outras placas. Este é o teste de comunicação com as sirenes.
- Se o botão em P1 for pressionado, no painel aparece o 1 e envia a mensagem “simulado” e “1” para as placas. Este é o simulado de evento.
- Se o botão em P2 for pressionado, no painel aparece o 3 e envia a mensagem “nível” e 3 para as placas. Este é o sinal de um evento real e acionará as sirenes.
- Se o botão “A” for pressionado, no painel de LED aparece o 4 e deverá ser usado caso o som não pare de tocar nas sirenes.

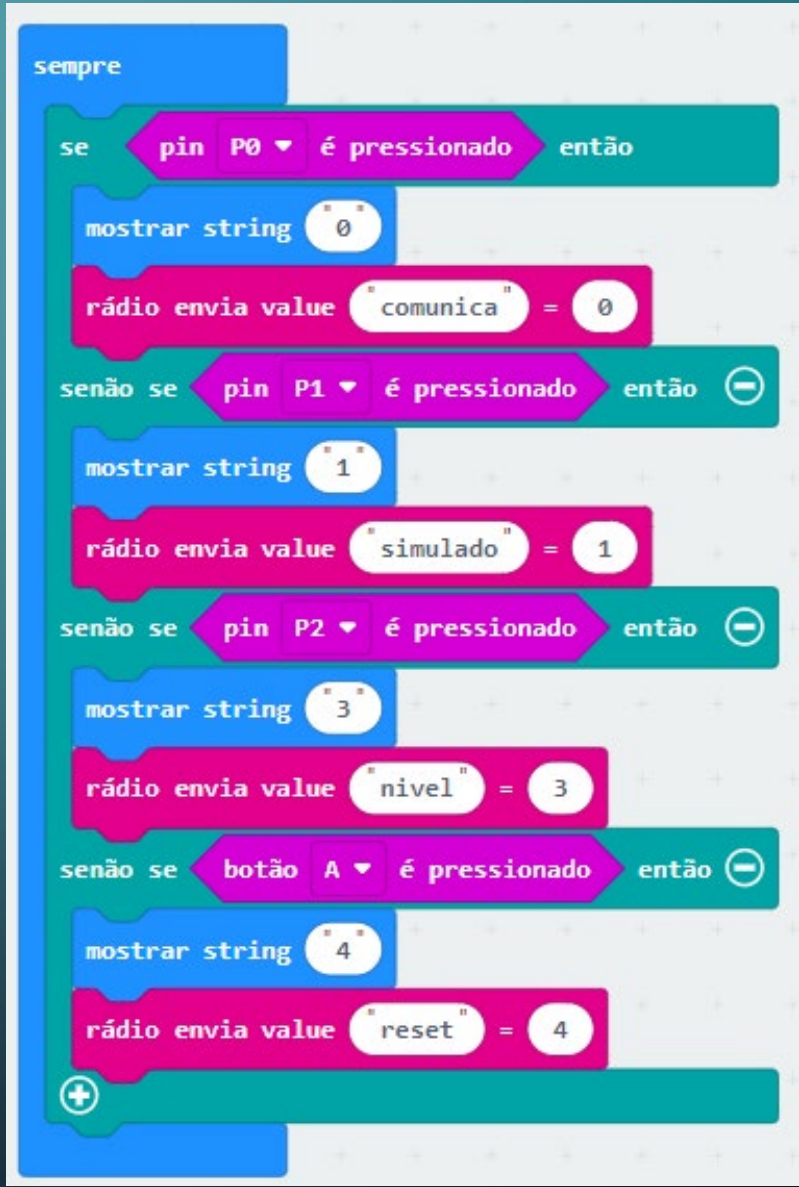
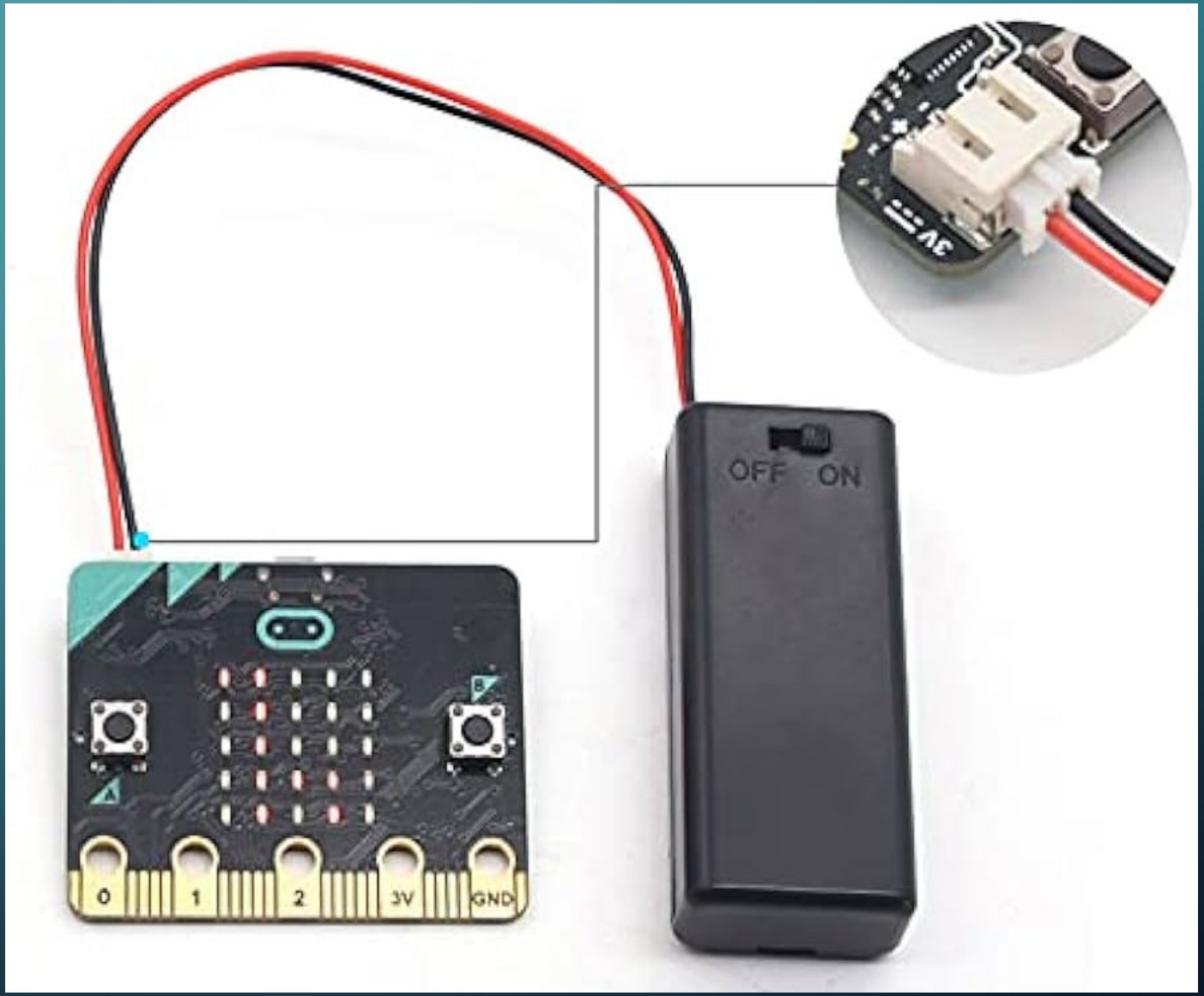


DIAGRAMA DO CIRCUITO DA BARRAGEM DE REJEITOS A MONTANTE

Nome	Quantidade
Microbit	1
Suporte de Pilhas 2AA	1
Case para Microbit 3D	1
Case para Suporte	1



PROGRAMAÇÃO DO SENSOR ACELERÔMETRO DA BARRAGEM

O que o programa deve simular?

Durante a apresentação, ao agitar a barragem a montante que está contendo os rejeitos, a placa Microbit que está preso nela irá identificar essa movimentação e irá se comunicar com o CMG avisando no painel de LED do CMG que estamos em nível 3.

Explicação:
Ao iniciar o programa o canal de comunicação 1 de rádio será ligado e logo após o painel de LEDs mostra uma imagem por 2 segundos para demonstrar o funcionamento e depois apaga.

PROGRAMAÇÃO DO SENSOR ACELERÔMETRO DA BARRAGEM

Explicação:
No momento que o sensor acelerômetro identificar a movimentação da barragem ela fará a seguinte rotina:

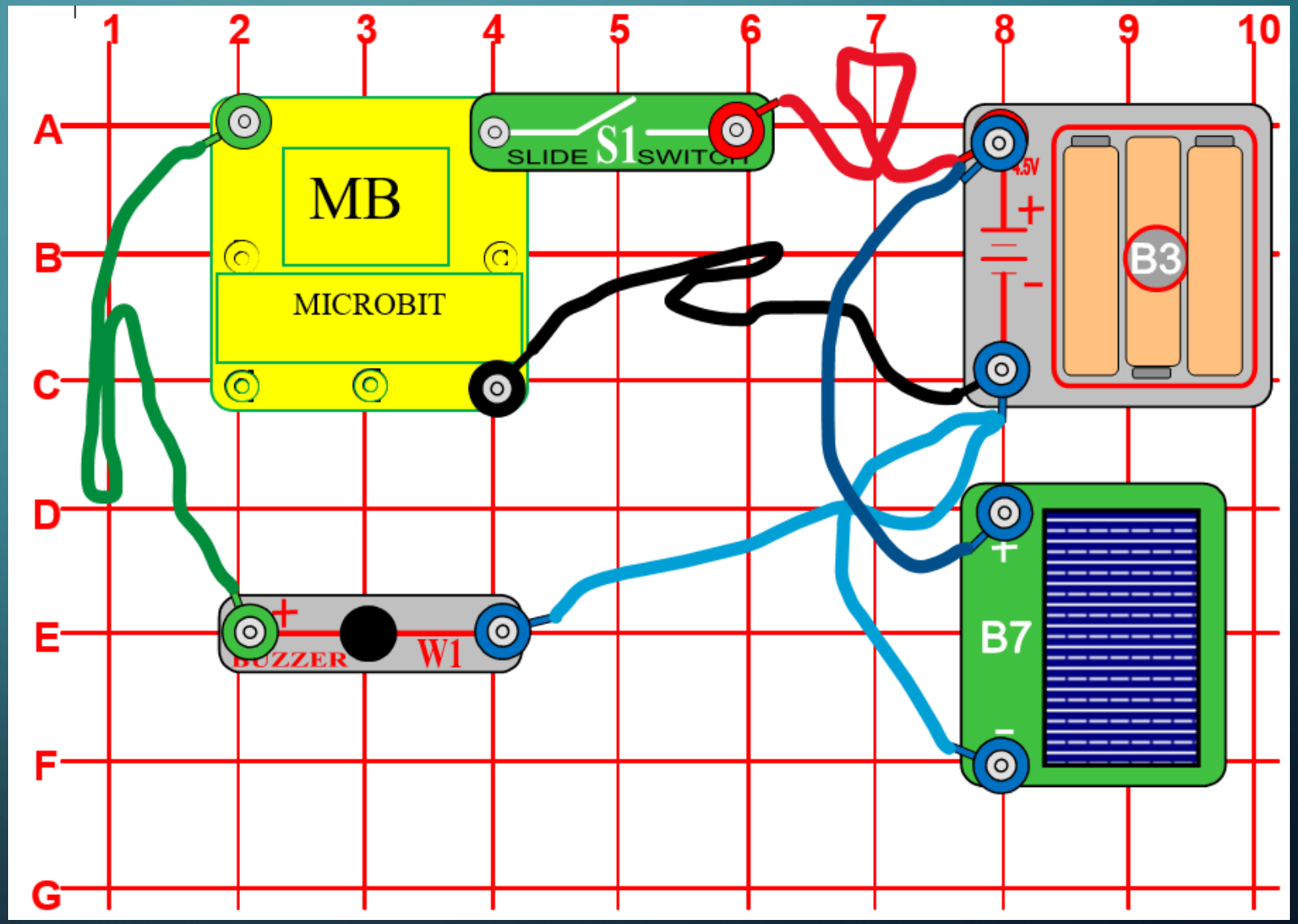
- Enviar a mensagem “SISMO” e o número 5 para a placa do CMG.
- Mostrar uma imagem que represente a ideia de perigo.

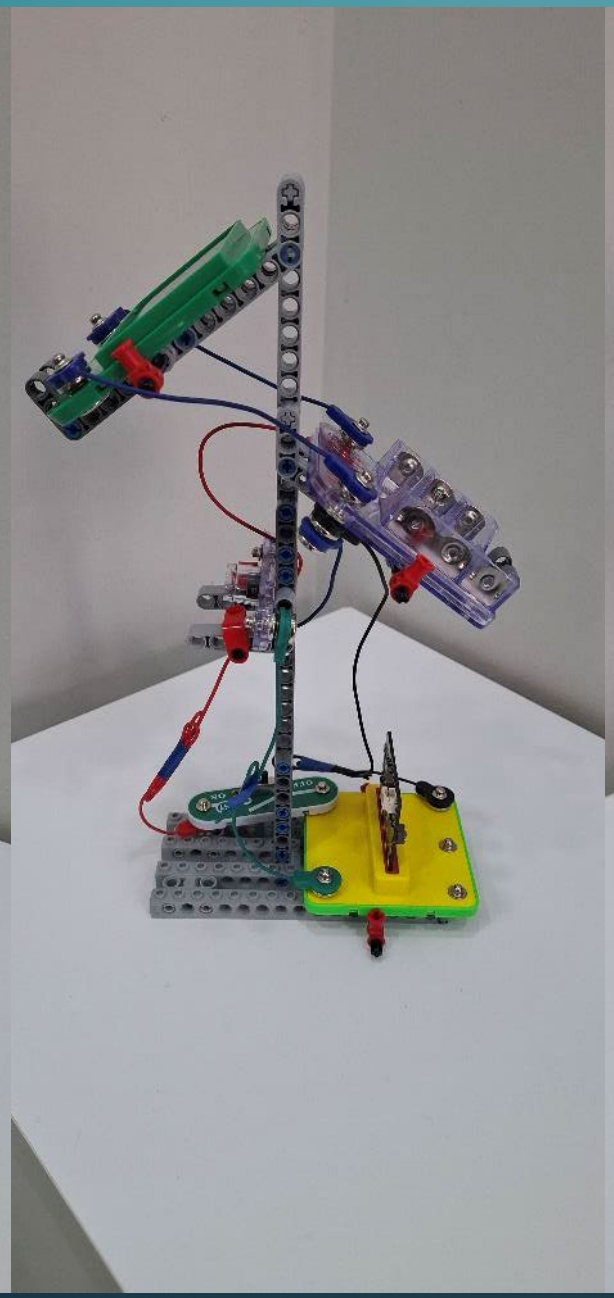
O programa irá repetir sempre a rotina que é:

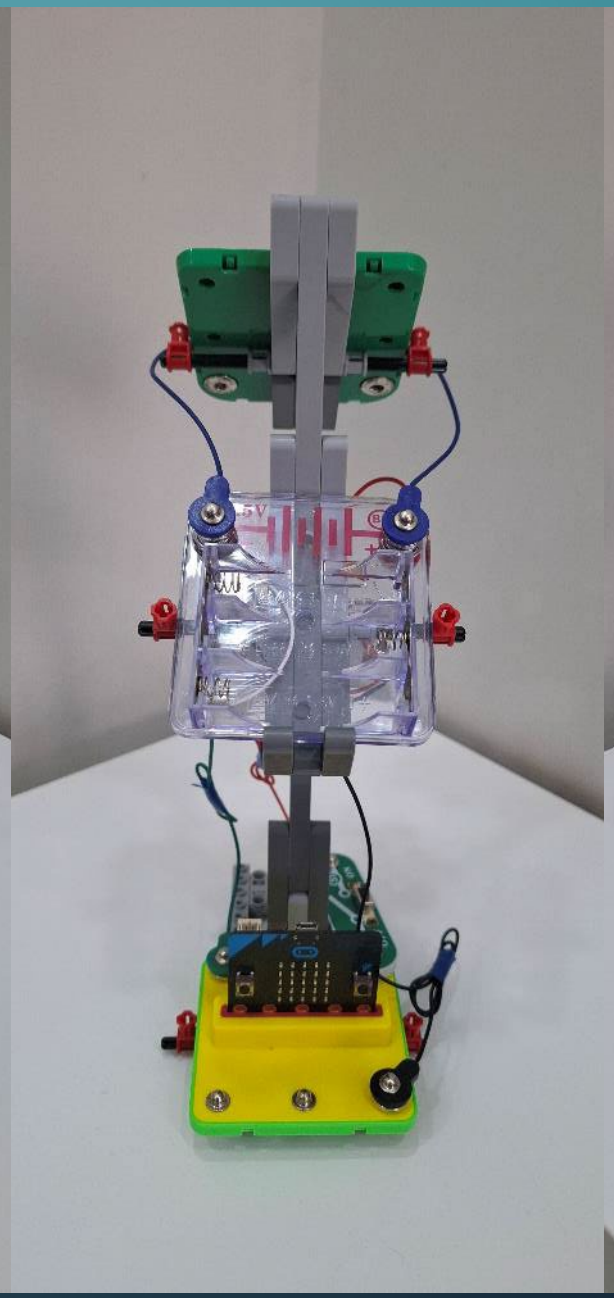
- Se o botão “A” for pressionado, no painel de LED aparece o 4 e deverá ser usado caso o som não pare de tocar nas sirenes.

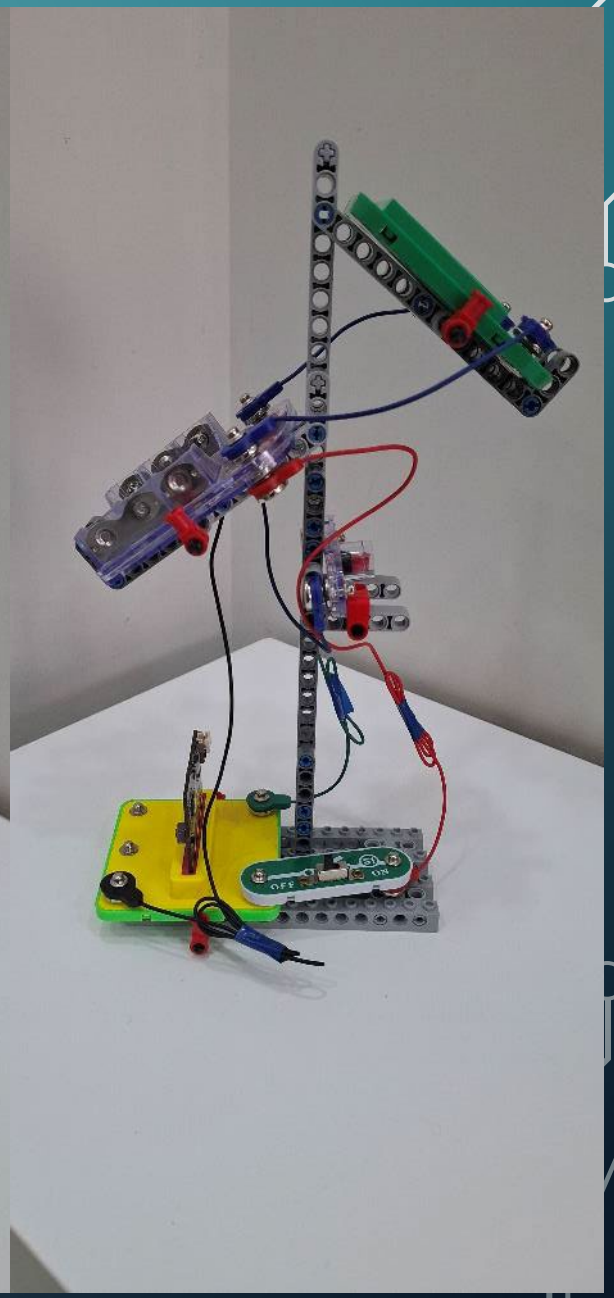
DIAGRAMA DO CIRCUITO DO SISTEMA DE ALERTA (4 SIRENES)

Nome	Quant.
Microbit	4
Buzzer	4
Fotocélula	4
Suporte 3 pilhas 4,5V	4
Interruptor Simples	4
Snap:Bit	4
Fio Verde	4
Fio Azul	12
Fio Vermelho	4
Fio Preto	4









PROGRAMAÇÃO DAS SIRENES DO SISTEMA DE ALERTA

O que o programa deve simular?

Durante a apresentação, as sirenes irão receber comandos oriundos do CMG e a partir daí realizar diferentes ações.

Explicação:

Ao iniciar o programa o canal de comunicação 1 de rádio será ligado e logo após o painel de LEDs mostra uma imagem por 2 segundos para demonstrar o funcionamento e depois apaga.

PROGRAMAÇÃO DAS SIRENES DO SISTEMA DE ALERTA

Este programa é um pouco grande mas se trata de mesmos blocos tendo configurações diferentes.

Explicação:
Ao receber rádio um "**name**" e um "**value**" configurar as seguintes funções:

- **Se** "name" for "reset" **e** "value" for 4, o BUZZER ligado na **P0** que representa a sirene permanece desligada e o painel de LED apaga.
- **Se** "name" for "nível" **e** "value" for "3", o BUZZER ligado na P0 liga (gravação digital pin 0 para 1), fica por 100mseg tocando, desliga (gravação digital pin 0 para 0) e fica desligado por também 100mseg.
- **Se** "name" for "simulado" **e** "value" for "1", o BUZZER fica ligado por 500mseg e desligado por 1000mseg.
- **Se** "name" for "comunica" **e** "value" for "0", não há acionamento da sirene apenas uma imagem aparecerá no painel de LED e ficará por 1000mseg e a tela se apagará, indicando o bom funcionamento do sistema.